

가족이 함께 쓰는 강아지 돌봄 프로그램

(SW초급) 대전문정초등학교 4학년 이름 이준우

I. 연구의 필요성 및 목적

1. 연구의 필요성

요즘 강아지를 기르는 가족이 많아졌지만, 모두 바빠서 누가 밥을 줬는지, 산책을 시켰는지 서로 확인하지 못할 때가 많다. 밥을 많이 줘서 강아지가 살이 찌기도 하고, 산책을 놓칠 때도 있다. 이를 해결하기 위해 가족들이 강아지의 활동 정보를 쉽게 확인하고 함께 기록하는 프로그램이 필요하다고 생각했다.

2. 연구의 목적

이 프로그램은 가족들이 강아지의 돌봄 내용을 쉽게 기록하고 공유하기 위해 만들었다. 밥과 간식 주기, 산책하기 등을 버튼으로 간단하게 기록하여 서로 확인할 수 있도록 하였다. 이를 통해 가족들이 강아지를 더 적극적으로 돌볼 수 있도록 하는 것이 목적이다.

II. 이론적 배경

1. 인터넷 및 관련 앱 검색

스마트폰의 강아지 키우기 앱을 사용해 본 결과, 다양한 장점과 단점이 있었다. 단점은 기능이 복잡하고 불필요한 기능과 광고가 많다는 점이었다. 장점은 인터넷을 통해 애견동반 장소나 강아지 용품점 등 다양한 정보를 쉽게 찾을 수 있다는 점이었다. 하지만 가족끼리 강아지 돌봄 정보를 함께 기록하고 메모할 수 있는 기능은 찾기 어려웠다.

III. 연구 방법 및 절차

1. 연구 방법

- 강아지 돌봄 앱 조사: 기존 강아지 돌봄 앱 기능 조사
- 장단점 비교: 앱을 직접 사용하며 장단점을
- 메모 기능 추가: 기존 앱에 부족한 가족 간 함께 쓸 수 있는 메모 기능을 추가
- 프로그램 제작: Python IDLE과 tkinter로 제작
- 수정·보완: 가족이 직접 사용하며 수정

2. 연구 절차

- 필요한 기능 생각하기: 강아지 돌봄 과정에서 가족 간 정보 공유가 어렵고 돌봄을 놓치는 문제를 발견하였다.
- 프로그램 계획하기: 공책에 화면을 직접 그려보며 디자인과 기능을 구상하였다.
- 코딩하기: Python IDLE을 이용해 프로그램을 제작하고, AI의 도움을 받아 오류를 수정하며 완성하였다.
- 테스트 및 업데이트: 가족이 직접 사용해 보며 오류와 불편한 점을 수정하고 기능을 보완하였다.

IV. 연구 결과

1. 가족이 함께 사용하는 강아지 돌봄 프로그램 제작

가족들이 강아지 돌봄 내용을 기록하고 서로 확인할 수 있도록 메모, 행동 기록, 점수 확인 기능을 갖춘 프로그램을 제작하였다.

2. 메모 기능

강아지와 관련된 특이사항이나 필요한 내용을 기록하고 확인할 수 있도록 하였다.

3. 강아지 행동 기록 기능

사료 주기, 간식 주기, 산책하기를 버튼으로 기록하여 가족들이 강아지의 돌봄 상황을 쉽게 확인할 수 있도록 하였다.

4. 점수 획득 기능

가족들의 적극적인 돌봄을 유도하기 위해 행동별로 점수를 부여하였다. 단, 간식과 사료를 정해진 횟수보다 많이 주면 점수를 차감하여 과도한 급여를 방지하도록 하였다.

5. 프로그램 테스트 및 수정

가족이 직접 프로그램을 사용해 보며 오류와 불편한 점을 확인하고 수정, 보완하였다.

V. 결론 및 제언

1. 결론

가족들이 강아지의 돌봄 내용을 쉽게 기록하고 확인할 수 있는 프로그램을 제작하였다. 메모와 행동 기록 기능을 통해 특이사항과 사료·간식·산책 횟수 및 특이사항에 대한 기록을 확인할 수 있었다. 실제로 사용한 결과 밥을 너무 많이 주거나 산책을 빼먹는 일이 줄었으며, 점수 기능을 통해 강아지를 더 적극적으로 돌볼 수 있었다. 이를 통해 코딩이 일상생활의 문제를 해결하는 데 활용될 수 있다는 것을 알게 되었다.

2. 제언

현재는 컴퓨터에서만 사용할 수 있어 불편한 점이 있으므로, 앞으로는 스마트폰에서도 사용할 수 있는 앱으로 발전시키고 싶다. 또한 약 복용이 필요한 강아지의 경우 약 복용 기록 기능을 추가하여 건강 관리에도 활용할 수 있도록 개선하고 싶다.